Correction des exercices facultatifs du TD n°6

Exercice 17. ** Fonction involutive croissante

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = Id_{\mathbb{R}}$.

Montrer que $f = Id_{\mathbb{R}}$

Solution.

On raisonne par l'absurde en supposant que $f \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$: il existe donc $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) \neq x_0$.

On a alors deux cas, $f(x_0) < x_0$ ou $f(x_0) > x_0$.

- *Si $f(x_0) < x_0$, on a $f(f(x_0)) \leqslant f(x_0)$ par croissance de f. Ainsi, $x_0 \leqslant f(x_0)$ puisque $f \circ f = Id$. Cela contredit le fait que $f(x_0) < x_0$.*
- *Si $f(x_0) > x_0$, on a $f(f(x_0)) \geqslant f(x_0)$ par croissance de f, c'est-à-dire $x_0 \geqslant f(x_0)$, ce qui est de nouveau une contradiction.*
- *Conclusion par l'absurde on a montré que pour tout $x \in \mathbb{R}, f(x) = x$; c'est-à-dire $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.*

Exercice 18. ** Fonction périodique

Soit $a > 0$, et soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}$.

Prouver que f est $2a$-périodique.

Solution.

Notons que l'équation implique que nécessairement $f(x)$ est toujours compris entre $\frac{1}{2}$ et 1 (car $f(x) - f(x)^2 \geq 0$ si, et seulement si, $f(x) \in [0,1]$).

On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f(x+2a) &= \frac{1}{2} + \sqrt{f(x+a) - f(x+a)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} - \left(\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} - \frac{1}{4} - \sqrt{f(x) - f(x)^2} - f(x) + f(x)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{f(x)^2 - f(x) + \frac{1}{4}} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\left(f(x) - \frac{1}{2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2} + f(x) - \frac{1}{2} \quad \text{car } f(x) - \frac{1}{2} \geq 0 \\
&= f(x)
\end{aligned}$$

Donc ceci prouve que f est $2a$-périodique.

Exercice 19. * Tangentes à une courbe, théorème de la bijection continue**

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \dfrac{\ln x}{x^2}$ et on note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f.

Montrer que $(1, 0)$ est l'unique point de $\mathcal{C}$ dont la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x$

Solution.

La fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse x_0 a pour coefficient directeur $f'(x_0)$.

La droite d'équation $y = x$ a pour coefficient directeur 1. La question équivaut donc à montrer que l'équation $f'(x) = 1$ admet 1 pour unique solution. Calculons la dérivée de f :

$$\forall x > 0, f'(x) = \frac{x^2 \times \frac{1}{x} - 2x \ln x}{x^4} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}.$$

Par conséquent,

$$f'(x) = 1 \Leftrightarrow x^3 + 2\ln x - 1 = 0.$$

Étudions les variations sur $\mathbb{R}^{+\star}$ de la fonction g définie par $g(x) = x^3 + 2\ln x - 1$.

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et :

$$\forall x > 0, g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x}$$

ce qui montre que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$. Comme $g(1) = 0$, on en déduit que 1 est l'unique point d'annulation de g. D'où le résultat.

Exercice 20. * Étude de fonction

Étudier et tracer la courbe représentative de la fonction définie par

$$f(x) = \cos(x) + \frac{1}{2}\cos(2x).$$

Solution.

D'après les propriétés de la fonction cosinus, f est clairement définie sur $\mathbb{R}$, paire et 2π-périodique. Il suffit donc d'étudier les variations de f sur $[0, \pi]$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2} \times 2\sin 2x = 2\sin x \left[-\frac{1}{2} - \cos x\right].$$

Comme la fonction sinus est positive sur $[0,\pi]$, le signe de $f'(x)$ sur $[0,\pi]$ est celui de $-\frac{1}{2}-\cos x$. On en déduit que f est strictement décroissante sur $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ et strictement croissante sur $\left[\frac{2\pi}{3},\pi\right]$. Notons que, sur $[0,\pi]$, f' s'annule en 0 , $\frac{2\pi}{3}$ et π (points à tangente horizontale). On en déduit l'allure de la courbe représentative de f.

Exercice 21. * Inégalité classique

Montrer que $\forall x\in\mathbb{R}, e^x\geqslant 1+x$.

Solution.

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x)=e^x-1-x$. h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x\in\mathbb{R}, h'(x)=e^x-1$.

Par conséquent, $h'(x)\geqslant 0\iff x\geqslant 0$. On en déduit que h est décroissante sur $\mathbb{R}^-$et croissante sur $\mathbb{R}^+$. En conséquence, h atteint sa valeur minimale en 0 .

Comme $h(0)=0$, il en résulte que pour tout réel $x, h(x)\geqslant 0$, soit $e^x\geqslant 1+x$.

Exercice 22. ** Variations

Étudier les variations des fonctions suivantes.

1. $f(x)=x\sqrt{1-x^2}$
2. $g(x)=x^2+1-\frac{2}{x}$
3. $h(x)=(x-1)e^{\frac{x}{x-1}}$.

Solution.

1. *La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}_+$et $1-x^2$ est positif si et seulement si $x\in[-1,1]$. On en déduit que f est définie sur $[-1,1]$. La fonction racine carrée étant dérivable seulement sur $\mathbb{R}^{+\star}$, f est (par composition) dérivable sur] - 1, 1 [et :*

$$\forall x\in]-1,1\left[, f'(x)=\sqrt{1-x^2}+x\times\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right.$$

Par conséquent, f est croissante sur $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, décroissante sur $\left[-1,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ et sur $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},1\right]$. La fonction f admet un maximum en $\frac{1}{\sqrt{2}}$, celui-ci vaut $\frac{1}{2}$. Enfin, la courbe représentative de f admet une tangente horizontale aux points d'abscisses $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. *La fonction $x\mapsto x^2+1$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction $x\mapsto-\frac{2}{x}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^\star$. On en déduit que g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^\star$. On a :*

$$\forall x\in\mathbb{R}^\star, g'(x)=2x+\frac{2}{x^2}=\frac{2\left(x^3+1\right)}{x}=2\frac{(x+1)\left(x^2-x+1\right)}{x^2}.$$

Comme x^2-x+1 est strictement positif sur $\mathbb{R}$ (trinôme à discriminant strictement négatif), g' est du signe de $x+1$. Par conséquent, g est strictement décroissante sur $]-\infty,-1$, strictement croissante sur $[-1,0[$ et sur $]0,+\infty[$. La courbe représentative de g admet une tangente horizontale au point d'abscisse -1 . On peut ajouter que g tend vers $+\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$, vers $+\infty$ en 0^-et vers $-\infty$ en 0^+.

3. *La fonction exp est définie sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto \frac{x}{x-1}$ est définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$. Par composition, l'ensemble de définition de h est $\mathcal{D} = \mathbb{R}\backslash\{1\}$.*

   Comme $\frac{x}{x-1}$ tend vers 1 en $\pm\infty$, les limites de h en $\pm\infty$ sont celle de $x-1$. Par conséquent, la fonction h tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$. Par ailleurs, en posant $u = \frac{1}{x-1}$, on a $h(x) = \frac{1}{u}e^{1+u} = e \times \frac{e^u}{u}$. Comme

$$\lim_{u\to-\infty} \frac{e^u}{u} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{u\to+\infty} \frac{e^u}{u} = +\infty,$$

   on en déduit que $\lim_{x\to1^-} h(x) = 0$ et $\lim_{x\to1^+} h(x) = +\infty$.
   La fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto \frac{x}{x-1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$. Par composition, h est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{1\} = \mathcal{D}$ et :

$$\forall x \in \mathcal{D}, \quad h'(x) = e^{\frac{x}{x-1}}\left[1 + (x-1) \times \frac{x-1-x}{(x-1)^2}\right] = \frac{x-2}{x-1}e^{\frac{x}{x-1}}.$$

   Le signe de h' est celui de $\frac{x-2}{x-1}$, on en déduit le tableau de variations de h.

Exercice 23. * Limite d'un produit en $+\infty$**

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $u_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

1. Prouver l'inégalité $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ pour tout nombre positif x.
2. Encadrer $\ln(u_n)$, puis déduire les limites de $\ln(u_n)$ et de u_n.

Solution.

1. *On obtient ces inégalités en étudiant successivement les fonctions $f_1 : x \mapsto \ln(1+x) - x$ et $f_2 : x \mapsto \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$.*
2. *Soit $n \geq 1$, et soit $k \in [\![1, n]\!]$. On obtient en appliquant l'inégalité précédente pour $x = \frac{k}{n^2}$:*

$$\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \leq \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \leq \frac{k}{n^2}.$$

   Sommons ces inégalités pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \leq \sum_{k=1}^{n}\ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \leq \sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}$$

   ce qui se récrit :

$$\underbrace{\frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4}}_{=v_n} \leq \ln(u_n) \leq \underbrace{\frac{n(n+1)}{2n^2}}_{w_n}.$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \frac{1+\frac{1}{n}}{2} - \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}{12n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}.$$

De même, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \dfrac{1}{2}$.
Par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(u_n)$ *existe et est égale à* $\frac{1}{2}$.

Par composition par l'exponentielle qui est continue en $\frac{1}{2}$*, on en déduit que* (u_n) *converge et* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = e^{1/2}$.

Exercice 24. ** Équation fonctionnelle *(D'après un oral de Polytechnique)***

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ qui tendent vers 0 en $+\infty$ et telles que pour tous réels strictement positifs x et y : $f(xf(y)) = yf(x)$.

1. Montrer que $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est solution du problème posé.
2. Prouver que si f est une fonction satisfaisant aux conditions de l'énoncé, alors le seul éventuel point fixe de f (c'est-à-dire la seule solution éventuelle de l'équation $f(x) = x$) est 1 .
3. En déduire que g est la seule solution au problème posé.

Solution.

1. *C'est une vérification immédiate.*
2. *Si* f *est une solution, et si* α *est un point fixe de* f*, alors* $f(\alpha) = \alpha$.
   Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$*, on obtient en prenant* $y = \alpha$ *dans* $(\mathscr{R})$, $f(x\alpha) = \alpha f(x)$.
   Mais alors, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$*,*

$$f\left(x\alpha^2\right) = f((x\alpha)\alpha) = \alpha f(x\alpha) = \alpha^2 f(x).$$

Puis de même, $f\left(x\alpha^3\right) = \alpha f\left(x\alpha^2\right) = \alpha^3 f(x)$*. Une récurrence facile prouve alors que pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *et tout* $x \in \mathbb{R}_+^*$ *:*

$$f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x).$$

Étudions les deux cas suivants :

— *supposons que* $\alpha > 1$*. Alors* $x\alpha^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$*, et donc par hypothèse,* $f\left(x\alpha^n\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$*. Mais* $f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x)$*. Or,* f *étant supposée à valeurs dans* $\mathbb{R}_+^+$, $f(x)$ *est non nul, et donc* $\alpha^n f(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$*, d'où une contradiction.*
Donc déjà, on ne peut pas avoir $\alpha > 1$.

— *Supposons à présent* $\alpha < 1$*. On a toujours* $f\left(x\alpha^n\right) = \alpha^n f(x)$*, mais cette fois,* $\alpha^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$*, ce qui ne nous avance pas beaucoup...*
On a alors $\alpha = f(\alpha) = f(1 \times \alpha) = f(1f(\alpha)) = \alpha f(1)$*. Et donc en divisant par* $\alpha, f(1) = 1$*. Et alors :*

$$1 = f(1) = f\left(\frac{1}{\alpha}\alpha\right) = f\left(\frac{1}{\alpha}f(\alpha)\right) = \alpha f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

de sorte que $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha}$. *Et donc* $\frac{1}{\alpha}$ *est également un point fixe de* f. *Or,* $\frac{1}{\alpha} > 1$, *et nous avons déjà dit qu'il ne pouvait y avoir de points fixes supérieurs strictement à 1. Donc il n'y a pas non plus de points fixes de* f *dans* $]0, 1[$.
Le seul point fixe éventuel de f *est 1 .*

3. *Nous n'avons pas encore dit qu'une fonction* f *solution au problème posé possède un point fixe ! Mais notons que si* $x \in \mathbb{R}_+^*$, *alors en prenant* $y = x$ *dans la relation* $(\mathscr{R})$, *on a* $f(xf(x)) = xf(x)$.
Et donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*, xf(x)$ *est un point fixe de* f, *qui possède donc au moins un point fixe. Et d'après la question précédente, ce point fixe ne peut être que 1. Ainsi, pour tout* $x \in \mathbb{R}_+^+$ *:*

$$xf(x) = 1 \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{x} = g(x).$$

Et donc g *est la seule fonction qui satisfait aux conditions de l'énoncé.*